

附录 A 作业题与解题过程

A.1 第一章：绪论

1. 什么是大气探测？

解：大气探测是对大气及相关下垫面的气象要素、天气现象与变化过程进行观测、测定和记录，提供可用资料的活动。主要涉及地面、对流层和平流层，也包括与大气相互作用的土壤和海洋表层。它为天气预报、气候研究、环境监测、生产与防灾提供依据。

2. 气象仪器存在哪些特性？

解：静态特性包括线性度、灵敏度、迟滞、重复性、信噪比、准确度与精密度、分辨率、量程；动态特性描述输入随时间变化时的跟踪能力，包括响应时间、振幅衰减和相位变化。典型模型是一阶惯性系统和二阶系统，具体定义见第 1.2 节。

A.2 第二章：云的观测

3. 证明对流云云底高度公式 $H = (T - T_d)/(\gamma_d - \gamma_{T_d}) \simeq 124(T - T_d)$ 。

解：假设气块由地面不饱和上升，无明显混合，温度按干绝热递减率 γ_d 下降，露点按 γ_{T_d} 下降：

$$T(z) = T - \gamma_d z, \quad T_d(z) = T_d - \gamma_{T_d} z.$$

达到抬升凝结高度 H 时 $T(H) = T_d(H)$ ，所以

$$T - T_d = (\gamma_d - \gamma_{T_d})H.$$

取 $\gamma_d = 0.98^\circ\text{C}/(100\text{ m})$ ， $\gamma_{T_d} = 0.17^\circ\text{C}/(100\text{ m})$ ：

$$H = \frac{T - T_d}{0.0098 - 0.0017} \simeq 123.46(T - T_d) \text{ m}.$$

常取整系数约 124。它估算近地面气块的凝结高度，适用于相应对流云云底估计；高架对流、混合与非地面起源气块需另处理。

A.3 第四章：能见度的观测

4. 基于 $P = -3b/\ln \mathcal{T}$ 分析透射式能见度仪误差。

解： b 为基线， $\mathcal{T}$ 为透射率，3 是 $-\ln 0.05$ 的近似。微分得

$$\frac{\delta P}{P} = \frac{\delta b}{b} - \frac{\delta \mathcal{T}}{\mathcal{T} \ln \mathcal{T}}.$$

若基线误差可忽略，且透射率的绝对误差大小近似不变，应最小化 $1/[-\mathcal{T} \ln \mathcal{T}]$ 。令

$$g(\mathcal{T}) = -\mathcal{T} \ln \mathcal{T}, \quad g' = -\ln \mathcal{T} - 1 = 0, \quad g'' = -1/\mathcal{T} < 0,$$

故最优点为 $\mathcal{T} = e^{-1}$ ，此时 $P \simeq 3b$ ，即 $b \simeq P/3$ 。这只是给定误差模型下的设计结果；若绝对误差随信号强弱变化，最优基线也会变化。

5. 推导 $V = 3.912/\sigma$ 。

解：均匀大气、以地平天空为背景时，目标对比度 $C(L) = C_0 e^{-\sigma L}$ 。达到对比阈 ε 时

$$V = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{C_0}{\varepsilon}.$$

黑目标 $C_0 = 1$ ，取 $\varepsilon = 0.02$ ，故 $V = \ln 50/\sigma = 3.912/\sigma$ 。若取 0.05 阈值，系数为 2.996；不要与本题的 2% 阈值混用。

A.4 第五章：温度的测量

6. 推导非平衡电桥两点输出电压与感温电阻 r_t 的关系。

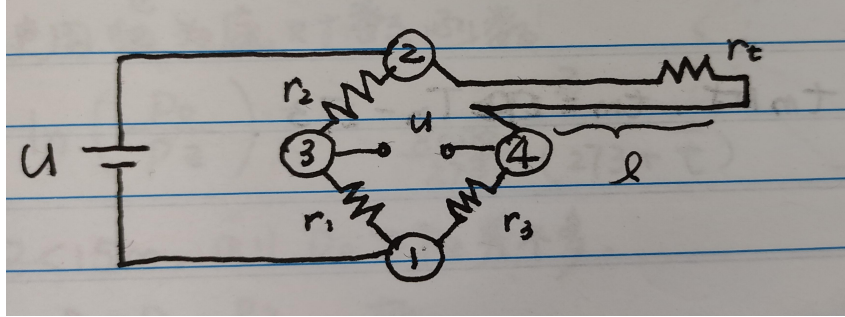


图 A.1: 非平衡电桥题图与节点标号

解：供桥电压为 U ；两个支路分别由 r_1, r_2 和 r_3, r_t 串联。以同一个低电位端为参考，两中点电位为

$$U_{23} = U \frac{r_2}{r_1 + r_2}, \quad U_{24} = U \frac{r_t}{r_3 + r_t}.$$

取输出 $u = U_{24} - U_{23}$ ，得到

$$u = U \left(\frac{r_t}{r_3 + r_t} - \frac{r_2}{r_1 + r_2} \right) = U \frac{r_1 r_t - r_2 r_3}{(r_1 + r_2)(r_3 + r_t)}.$$

平衡时 $r_1 r_t = r_2 r_3$ 。若交换输出端定义，公式整体变号；电阻与温度的检定关系再把 u 换成温度。

7. 电热对测量会产生什么影响？怎样估算和减小？

解：电阻元件通电产生功率 $P_e = I^2 R$ ，时间 Δt 内热量为 $Q_e = I^2 R \Delta t$ 。恒定电流下， $R = \rho_e l / A_w$ ，长度增加会增加功率；恒压供电时不能沿用同一趋势。

元件近稳态自热偏差为

$$\Delta T_e \simeq \frac{I^2 R}{h A_s},$$

A_s 为散热面积。元件比空气暖，按电阻换算的温度通常偏高，电桥输出也随之改变。应减小测量电流、改善通风散热、选用合适结构，或对自热作检定。桥路对称并不会自动消除自热；也不能说温度变了而电压一定不变。

8. 比较有热滞的温度计与快速温度计加时间平均后的正弦响应。

输入 $e_i(t) = A \sin \omega t$ 。系统 1 时间常数为 λ ；系统 2 元件热滞可忽略，再对输出作时间平均。

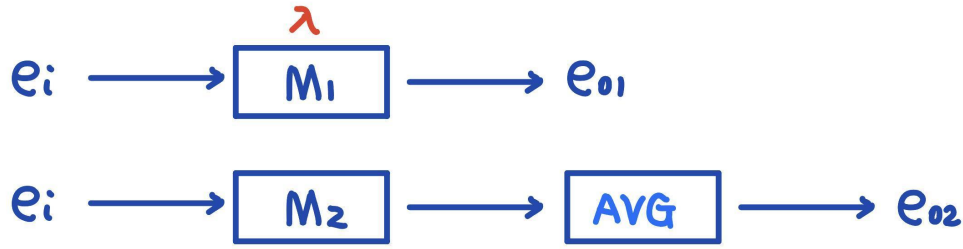


图 A.2: 两种测温系统：元件响应与时间平均

其中 e_i 为环境中温度

$$e_i = A \sin(\omega t)$$

e_{o1} 、 e_{o2} 分别为两个测量系统测出的结果

$$e_{o2}(t) = \frac{1}{2T} \int_{-T+t}^{T+t} e_i(t' + t) dt'$$

- (1) 给出 e_{o1} 、 e_{o2} 的表达式；
- (2) 通过比较 e_{o1} 、 e_{o2} 开展讨论。

图 A.3: 待核对的积分题式；解答中区分窗口位置与积分变量

解：系统 1 的稳态响应为

$$e_{o1}(t) = \frac{A}{\sqrt{1 + (\omega\lambda)^2}} \sin[\omega t - \arctan(\omega\lambda)].$$

系统 2 必须明确平均窗口。以半宽 T_a 、窗口中心偏移 τ_c 的一般形式表示：

$$e_{o2}(t) = \frac{1}{2T_a} \int_{t+\tau_c-T_a}^{t+\tau_c+T_a} A \sin(\omega s) ds = A \frac{\sin(\omega T_a)}{\omega T_a} \sin[\omega(t + \tau_c)].$$

- 居中平均 $\tau_c = 0$ ：第一通带内无相位偏移；需利用未来样本，可用于离线处理。
- 过去 $2T_a$ 时间平均 $\tau_c = -T_a$ ：有 ωT_a 的相位滞后。
- 一阶惯性幅频响应单调衰减，矩形窗平均呈 sinc 形，具有零点和旁瓣。两者都抑制快变信号，但不能据此认定全频段等价。

题式核对：若同时写积分上下限 $t \pm T_a$ 和被积函数 $e_i(s+t)$ ，则时间被平移两次，字面结果为 $A \operatorname{sinc}(\omega T_a) \sin(2\omega t)$ ；它不是通常以 t 为中心的滑动平均。应先统一时间变量，再作系统比较。

A.5 第六章：空气湿度的测量

9. 湿度测量有哪些主要方法？任举四种。

解：称重吸收法、毛发吸湿伸长法、电阻或电容湿敏法、冷镜露点法、加热氯化锂露点法、光学吸收法、干湿球法等。回答时可分别说明所利用的是质量、长度、电学性质、凝结温度、吸收强度或蒸发冷却。

10. 试述通风干湿表的测湿原理。

解：设湿球表面积 S ，蒸发质量率 $M = CS[e_s(T_w) - e]/p$ ，显热补给 $Q_h = hS(T - T_w)$ 。稳态时

$$LM = Q_h \implies LC \frac{e_s(T_w) - e}{p} = h(T - T_w).$$

所以 $e = e_s(T_w) - Ap(T - T_w)$ ， $A = h/(LC)$ 。测两球温度与气压即可换算水汽压和相对湿度；通风稳定、防辐射、湿球充分湿润及正确判断冰水相态是使用条件。

A.6 第七章：气压的测量

11. 推导等温大气近似下的压高关系 $\log_{10}(p_0/p_z) = z/[18400(1 + t_m/273)]$ 。

解：静力平衡与理想气体关系给出

$$\frac{dp}{p} = -\frac{g}{R_d T_m} dz, \quad \ln \frac{p_0}{p_z} = \frac{gz}{R_d T_m}.$$

取 $T_m \simeq 273 + t_m$ ，并定义标高 $H_s = R_d T_m / g$ 。零摄氏度时 $R_d \times 273 / g \simeq 8000 \text{ m}$ ，因此

$$\ln \frac{p_0}{p_z} \simeq \frac{z}{8000(1 + t_m/273)}.$$

再用 $\ln x = (\ln 10) \log_{10} x$ ， $8000 \ln 10 \simeq 18400$ ，即得题式。严格湿空气应用平均虚温；8000 m 是特定温度下的近似标高。

12. 推导高度小于 15 m 时的气压差近似 $\Delta p \simeq 34.68z/(t + 273) \text{ hPa}$ 。

解：令 $\Delta p = p_0 - p_z$ 。当 $gz/(R_d T) \ll 1$ 时，

$$\Delta p = p_0 \left[1 - e^{-gz/(R_d T)} \right] \simeq \frac{p_0 g z}{R_d (t + 273)}.$$

取 $p_0 \simeq 1010 \text{ hPa}$ 及相应常数约值得题式；系数随所取 p_0, g, R_d 和舍入略变。近似条件是相对压差很小，并非压差严格等于零。

A.7 第八章：地面风的测量

13. 简述旋转式风速表的过高效应。

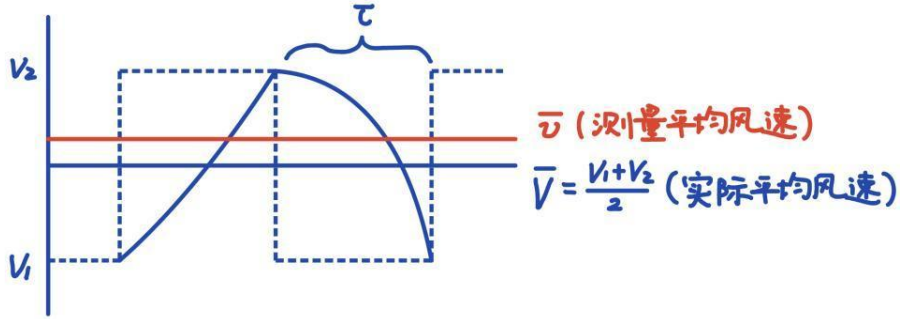


图 A.4: 加减速跟踪不对称造成平均示值偏高

解：风杯动态时间常数近似与风速成反比；在同样风速波动中，加速段跟踪较快、减速段恢复较慢，产生不对称响应，时间平均示值可偏高。这是动态非线性效应，不表示每个瞬时读数都偏高。

14. 已知均匀水平风，求多普勒雷达测得的径向风速。

解：取向东、向北、向上速度为 v_E, v_N, w ，波束从北顺时针方位角 α 、仰角 β ，远离雷达为正，则单位波束方向

$$\mathbf{n} = (\cos \beta \sin \alpha, \cos \beta \cos \alpha, \sin \beta).$$

由点积立即得到

$$v_r = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = v_E \cos \beta \sin \alpha + v_N \cos \beta \cos \alpha + w \sin \beta.$$

若水平风的方向方位为 α_v ，风速为 V_h ，则

$$v_r = V_h \cos \beta \cos(\alpha - \alpha_v) + w \sin \beta.$$

题图若把水平投影写成 $V_h \sin(\delta + \varphi)$ ，并令有效仰角为 $\theta' + \theta$ ，同一投影关系写为

$$v_r = V_h \sin(\delta + \varphi) \cos(\theta' + \theta) + w \sin(\theta' + \theta).$$

先确定各角的基准再使用，不能混用来向与去向；对降水散射体， w 还含落速。

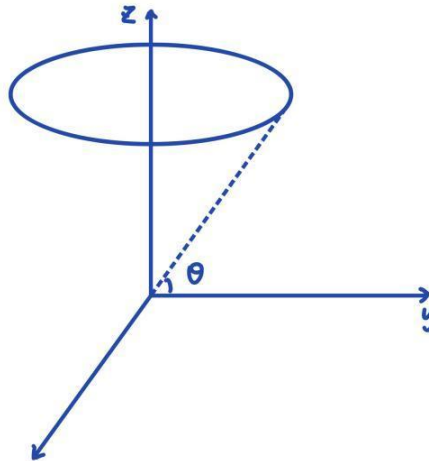


图 A.5: 雷达圆锥扫描的几何

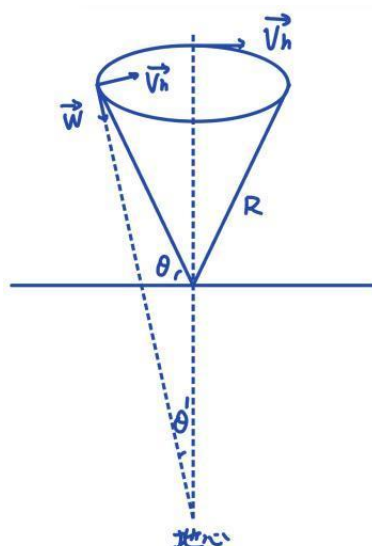


图 A.6: 水平、垂直方向与径向方向的关系

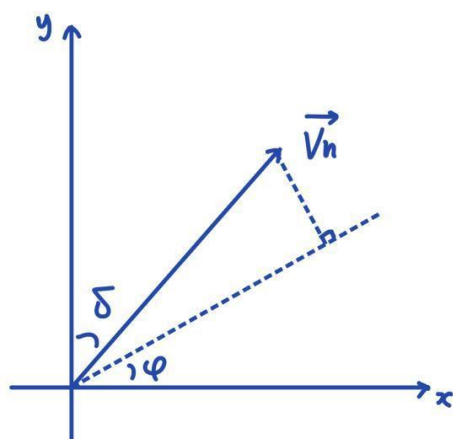


图 A.7: 题图中水平风投影所用角度

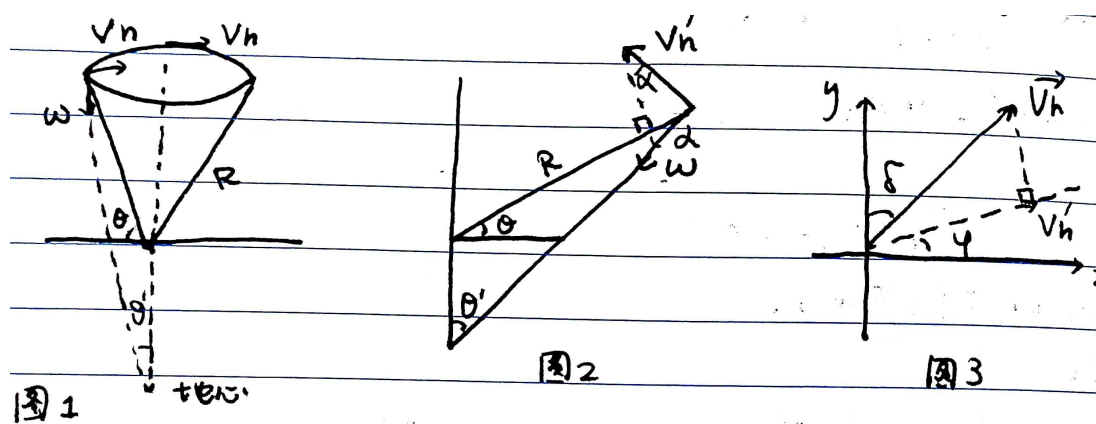


图 A.8: 径向风速投影的几何推导过程

A.8 第十章：辐射及日照时数的测量

15. 简述大气逆辐射的测量原理。

解：长波辐射表用滤光窗口抑制短波，热电堆测接收面与环境的净辐射交换；测接收面温度以补回自身发射。理想关系为

$$L_{\downarrow} - L_{\text{sensor}} = U/s, \quad L_{\text{sensor}} \simeq \sigma_{SB} T_b^4,$$

故 $L_{\downarrow} = U/s + \sigma_{SB} T_b^4$ 。真实仪器还需罩体温度、透射率和发射率补偿。这里补回的是仪器自身发射，不能简单认为已测得整个地面的上行长波。

16. 简述晴朗无云天气下太阳直接辐射日曝辐量的年变化。

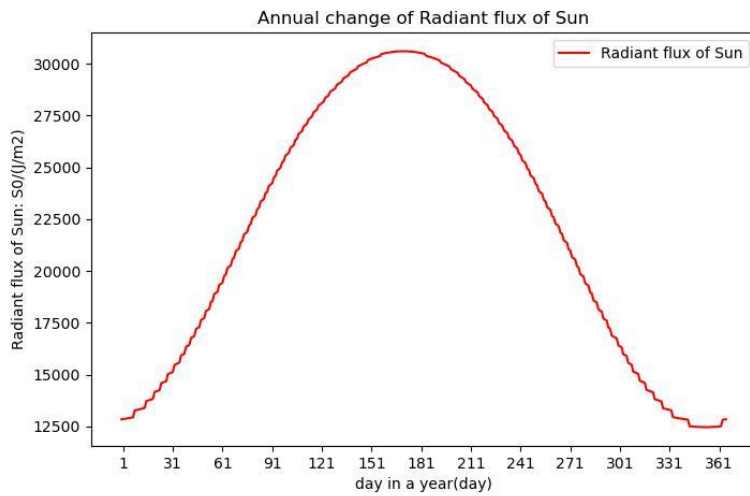


图 A.9: 日曝辐量年变化示例；适用地点与大气条件影响曲线

解：对典型北半球中纬度、水平面且大气透明度相近的情形，夏半年太阳高度大、白昼长，直接辐射日曝辐量通常较大，冬半年较小：

$$H_{\text{dir,h}} = \int_{\text{sunrise}}^{\text{sunset}} S(t) \sin h(t) dt.$$

实际还受纬度、日地距离、水汽和气溶胶影响。晴天不等于透明度全年不变；直接法向日积分 $\int S dt$ 与水平面日积分不同，不能把“夏高冬低”当作所有地区和接收面的普遍定律。